

BÀI TẬP TUẦN 6

Bài 1. Khảo sát cực trị của hàm f với

a) $f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

b) $f(x, y) = e^{4y - x^2 - y^2}$

Bài 2. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa

$$d(x, y) = \left| \frac{x}{1+|x|} - \frac{y}{1+|y|} \right|.$$

Chứng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là một không gian metric.

Bài 3. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa

$$d(x, y) = \sqrt{|x - y|}.$$

Chứng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là một không gian metric.

Bài 4. Cho (X, d) là một không gian metric và $\rho(x, y) = \ln(1 + d(x, y))$, $\forall x, y \in X$.

Chứng minh rằng (X, ρ) cũng là không gian metric.

Bài 5. Trên tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N}$ xét

$$d(m, n) = \begin{cases} 0, & m = n \\ 1 + \frac{1}{m+n}, & m \neq n \end{cases}.$$

Chứng minh rằng $(\mathbb{N}, d)$ là một không gian metric.

Bài 6. Cho tập $X \neq \emptyset$ và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Với mọi $x, y, z \in X$ thì

i) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

ii) $d(x, y) = d(y, x)$.

iii) $d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$.

a) Chứng minh rằng (X, d) là một không gian metric.

b) Giả sử tồn tại $x, y, z \in X$ sao cho $d(x, y) \neq d(y, z)$. Chứng minh rằng

$$d(x, z) = \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$